Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 1 - PAO 2026 – I

Agenda

1. Ayudante académico: Jonathan Zambrano
2. Sílabos / objetivos del curso / bibliografía / políticas del curso / rúbrica
3. Calendario del curso: https://aulavirtual.espol.edu.ec

1. De qué se trata el curso ?
2. Intuiciones y el estado del arte en la IA

Políticas del curso/Bibliografía/Rúbricas/RA

- Curso presencial: 42 horas de clase - 28 sesiones de 1h30 cada una (incluye el viernes 21 de agosto); y, 96 horas de aprendizaje autónomo.
- Sesiones de ayudantía con Jonathan y clases **extras** para implementación.
- Cada sesión ha sido diseñada siguiendo el paradigma constructivista-conexionista.
- Diversas actividades: Presentaciones, discusiones, foros, tareas, lecciones, exámenes y proyecto final.
- Criterios de evaluación:

Actividades Evaluadas		**Primera evaluación**	**Segunda evaluación**	**Tercera evaluación**
Exámenes*	X	45	30	**100**
Lecciones	X	15	5	
Tareas	X	25	10	
Proyectos	X		40	
Participación en clase	X	10	10	
Otras: Foros, discusiones	X	5	5	

✶ Los exámenes son presenciales y obligatorios para todos; excepto en la tercera evaluación

Políticas del curso/Bibliografía/Rúbricas/RA

- Las diapositivas en ".ppt" son sólo una guía del profesor para llevar de forma ordenada las discusiones en clase; NO ES SU MATERIAL DE ESTUDIO - **TIENEN QUE LEER los textos guía, disponibles en la sección anuncios.**
- Los PUNTOS PRINCIPALES en las diapositivas, que se discuten en clase, están ya disponibles en los archivos ".pdf" en canvas
- El cronograma con los temas a tratar en cada clase, así como las referencias bibliográficas, texto guía del curso y la descripción de los respectivos capítulos y secciones a cubrir, y otros materiales de apoyo están disponibles en Aula Virtual.
- Ya conocen el cronograma de todo el semestre, tienen que **LEER** los temas a tratar, antes de venir a clase.

Bibliografía

- Textos guía:

1. Luger, George F. (2010). Artificial Intelligence: structures and strategies for complex problem solving. (6th edition). Boston: Addison Wesley. ISBN-10: 0321545893, ISBN-13: 9780321545893
2. Stuart Russell and Peter Norvig (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach Global Edition, 4th Edition. Pearson Series, ISBN: 978-0134610993

Bibliografía

- Textos complementarios:

1. Chollet D. F. (2025). Deep Learning with Python Third Edition: Manning Publications. ISBN-10: 1617294438, ISBN-13: 9781617294433
2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courvill. Deep Learning (2016). MIT Pres. ISBN-13: 978-0262035613. ISBN-10: 0262035618
3. Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Mark Hudson Beale, Orlando De Jesús. (2014). Neural Network Design. (2nd edition). eBook. ISBN-13: 978-0971732117. ISBN-10: 0971732116
4. Notas del curso y papers publicados recientemente

Resultados de Aprendizaje

- **Rubricas** disponible en: aulavirtual.espol.edu.ec

- Este curso mide un RA:

  1. Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

- El RA se mide a través de 2 criterios:

  Criterio 1: “Identifica un problema computacional complejo.”

  Criterio 2: “Propone soluciones a un problema computacional complejo aplicando los principios de la informática."

Resultados de Aprendizaje

- Sílabo disponible en: https://aulavirtual.espol.edu.ec

- Objetivos vs. programa:
  1. Diferenciar la aplicación de los algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para aplicarlos de manera correcta al definir un problema.
  2. Escoger el algoritmo de aprendizaje apropiado, acorde al tipo de datos disponibles para el entrenamiento automático.
  3. Evaluar los modelos de aprendizaje autónomo desarrollados, considerando la precisión y rendimiento, así como las habilidades de diseño e implementación utilizando lenguajes de programación apropiados.
  4. Evaluar los algoritmos de búsqueda en árboles y las técnicas de razonamiento artificial para el modelamiento del comportamiento inteligente de un sistema.
  5. Aplicar diferentes métodos de representación de conocimiento para resolver problemas no convencionales.

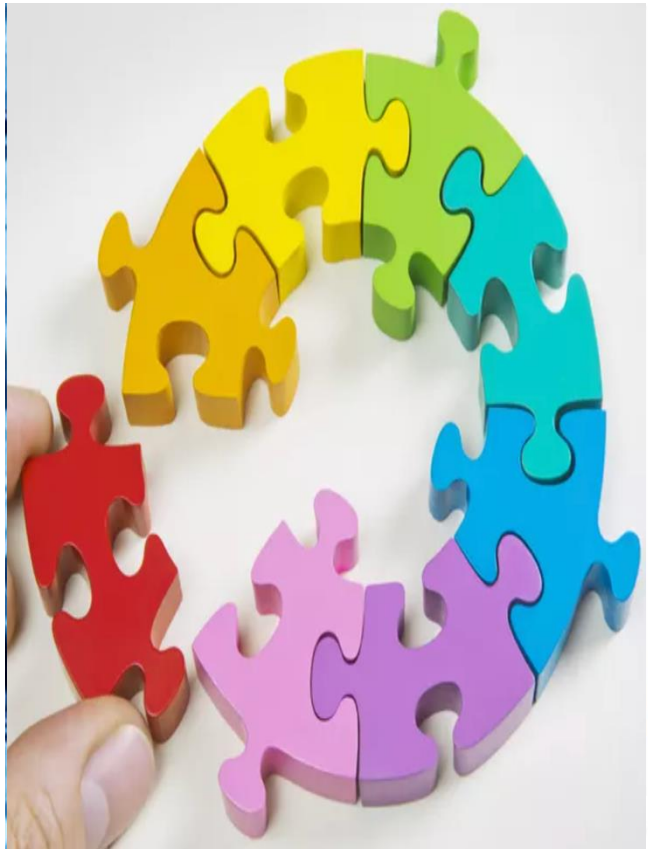
De qué se trata este curso?

- Analizar técnicas de solución de problemas difíciles o complejos - **”hard problems”**
- Difíciles:
  - Tanto para los humanos como para las máquinas (p.e. problemas de optimización, combinatorios, multimodales / multi-objetivo, etc.) – **problemas computacionalmente difíciles.**
  - Difíciles para las máquinas, pero a veces fáciles para los humanos (p.e. reconocimiento de caracteres, imágenes, patrones, voz, etc.) – **problemas mal planteados, con pocos datos, con incertidumbre.**



Problemas mal planteados

- No se pueden formalizar fácilmente.
- Sólo hay algunos ejemplos para los que se conocen los resultados.
- Los datos sobre el problema pueden ser incompletos o inconsistentes.
- Hay muchos y variados ejemplos que es difícil caracterizarlos.
- Por lo tanto, los métodos tradicionales no pueden aplicarse.



Intuiciones y el estado del arte en la IA

- La IA nos provee mecanismos para:
  - La representación del problema (conocimiento), que facilitan la captura de la experiencia
  - La búsqueda de potenciales soluciones.
  - Aprender de la experiencia.
  - Evaluar y medir la certeza, incertidumbre e imprecisiones para corregir el error que producen los modelos …. Y mejorar el aprendizaje.



El estado del arte: AI – ML

- Desarrollo de la IA:
  - Datos.
  - Optimización de algoritmos.
  - Capacidades de cómputo.
- Ámbitos del estado del arte:
  - Autonomía en los autos.
  - Procesamiento de Lenguaje Natural (desde traducción, creación automática hasta detección de fraude en las noticias).
  - Servicios de entretenimiento (desde juegos, … hasta citas).
  - Reconocimiento visual (desde clasificación hasta segmentación).
  - Agentes / asistentes virtuales (bots de soporte y asistencia personalizada).
  - Detección de fraude (visión, acentuado por la pandemia).